

DES VÉGÉTAUX

Sur les photos suivantes, on observe la présence de plantes qui poussent sur des vieux murs.



Pour expliquer pourquoi les plantes poussent sur des murs, des élèves réalisent les expériences suivantes.

Expérience A

Les élèves placent dans deux pots des graines de haricot.
Les pots sont placés dans la classe sur un appui de fenêtre.
On arrose le premier pot et pas le second.



Après dix jours de culture et un arrosage régulier du premier pot, ils observent leurs résultats.



Voici une expérience avec deux plantes.

Expérience B

PLANTE 1



plante bien portante,
arrosée et exposée
à la lumière

situation au départ



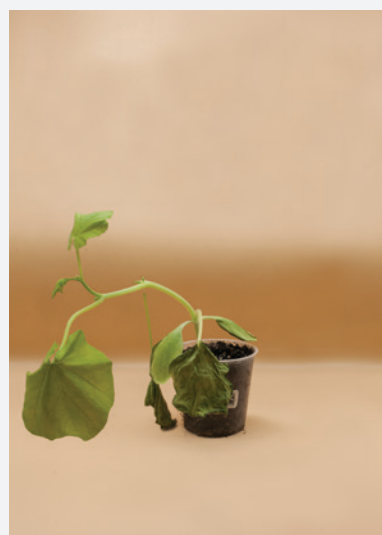
situation 10 jours
plus tard

PLANTE 2



plante bien portante,
arrosée et placée
dans l'obscurité

situation au départ

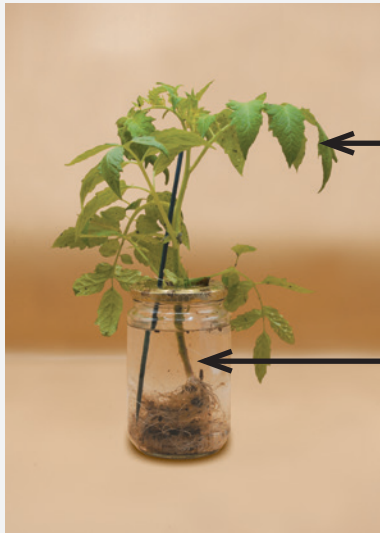


situation 10 jours
plus tard

Voici une autre expérience avec deux plantes.

Expérience C

PLANTE 1



plante bien portante

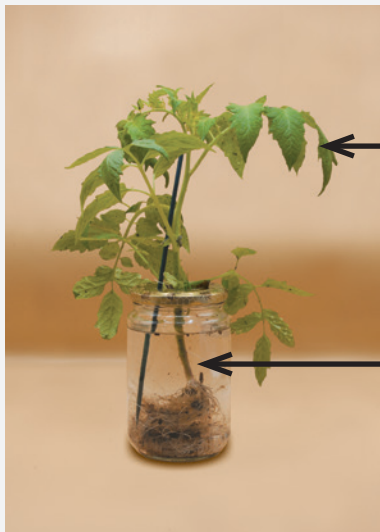
eau **avec**
sels minéraux

situation au départ



situation 10 jours
plus tard

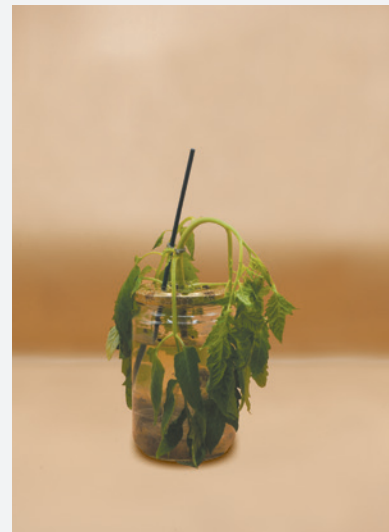
PLANTE 2



plante bien portante

eau **sans**
sels minéraux

situation au départ



situation 10 jours
plus tard

UN CYCLE DE VIE

Le brame

De mi-septembre à début octobre, on peut entendre dans les forêts ardennaises le cri du cerf (le mâle) qui cherche à se reproduire. C'est le brame. Le cerf le plus puissant d'un territoire va s'accoupler aux biches adultes (les femelles) d'un troupeau. Ce troupeau s'appelle une harde.

De l'accouplement à la naissance

Les femelles fécondées portent leur petit pendant environ 8 mois, c'est la gestation. À la fin de la gestation, entre mi-mai et mi-juin, c'est la mise bas : chaque biche donne naissance à un faon.

De la naissance à l'âge adulte

Chaque faon est allaité par sa mère pendant plusieurs mois.

Ensuite, il ne tète plus sa mère : c'est le sevrage.

Il devient totalement herbivore et continue à grandir jusqu'à atteindre sa taille adulte.

À partir de 15 mois, la biche devient adulte. Elle peut dès lors se reproduire. Le mâle, par contre, doit attendre 5 ans pour atteindre l'âge de la reproduction.



UNE CLASSIFICATION ANIMALE

Voici des animaux que tu peux rencontrer dans nos forêts.



sanglier



biche



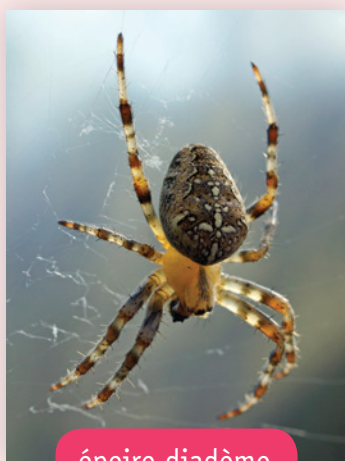
renard



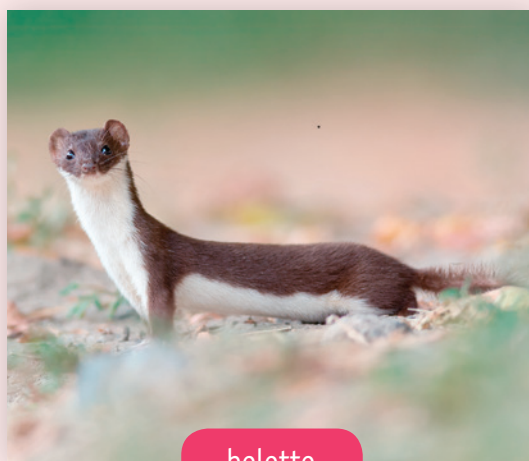
orvet



loir gris



épeire diadème

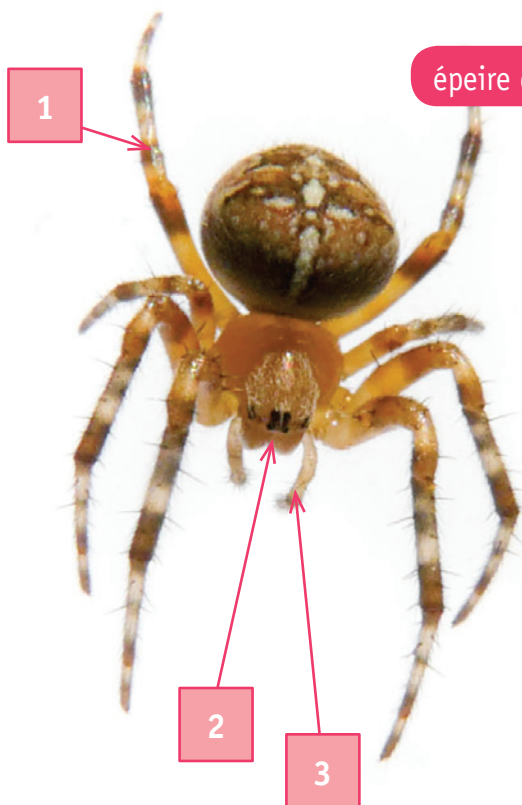


belette



pic épeiche

Voici des animaux que tu peux observer dans un jardin ou sous des pierres.



épeire diadème

En **observant** l'anatomie de l'épeire diadème, tu peux remarquer **trois attributs** différents :

- 4 paires de pattes articulées (1) ;
- bouche (2) ;
- une paire de **chélicères** (crochets articulés) (3).

Elle ne porte pas d'antennes.



carabe violet



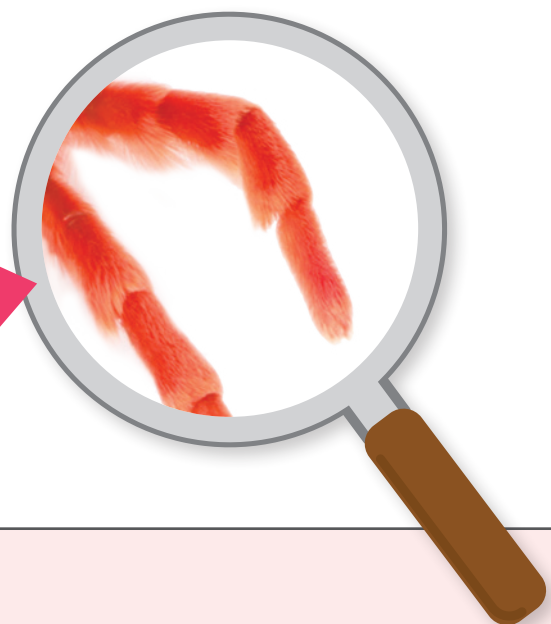
oxychilus



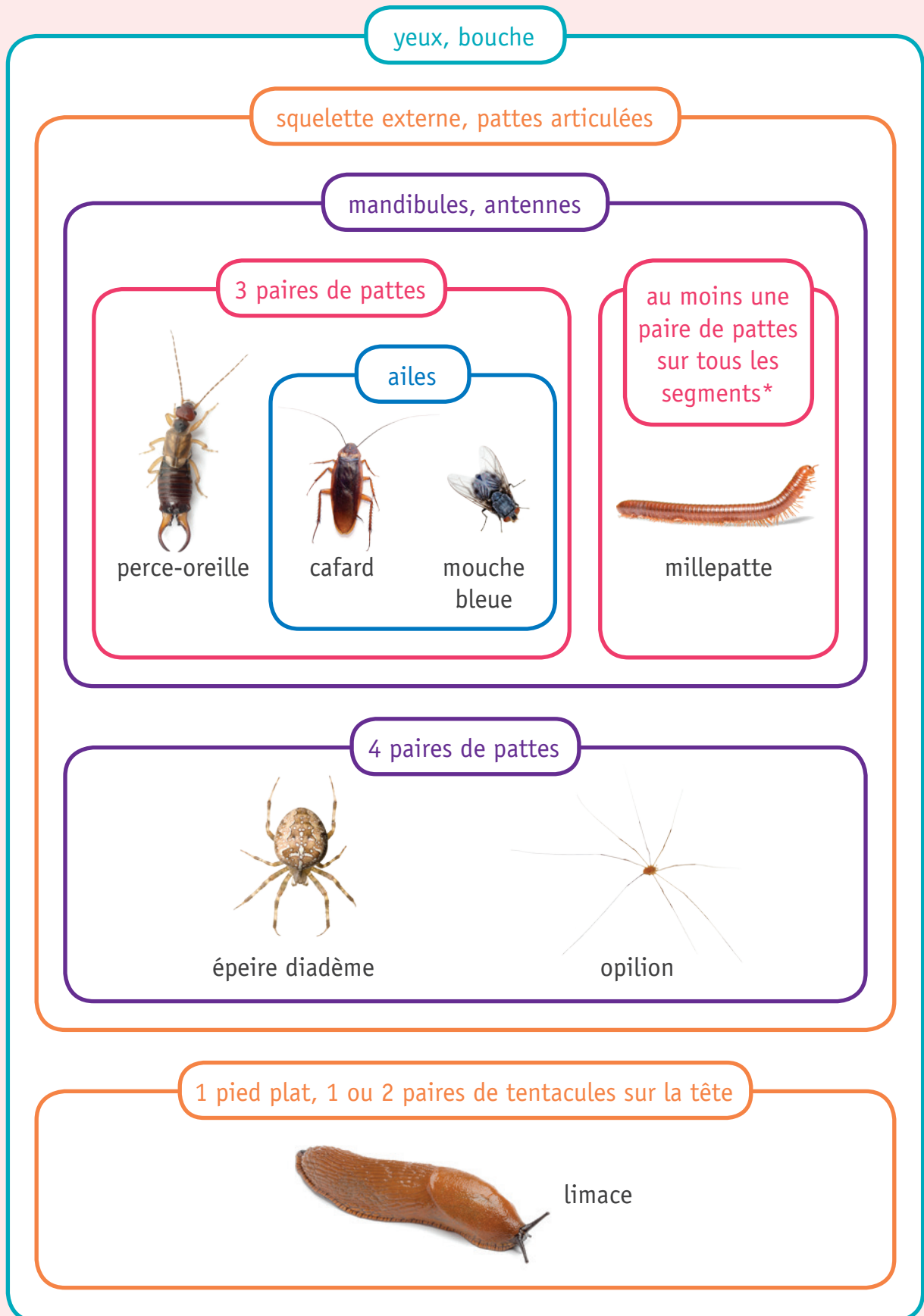
glomérus



trombidion



Voici des ensembles emboîtés utilisés pour classer des animaux que tu peux observer dans le jardin de l'école et sous des pierres.



* Segment : partie distincte d'un corps

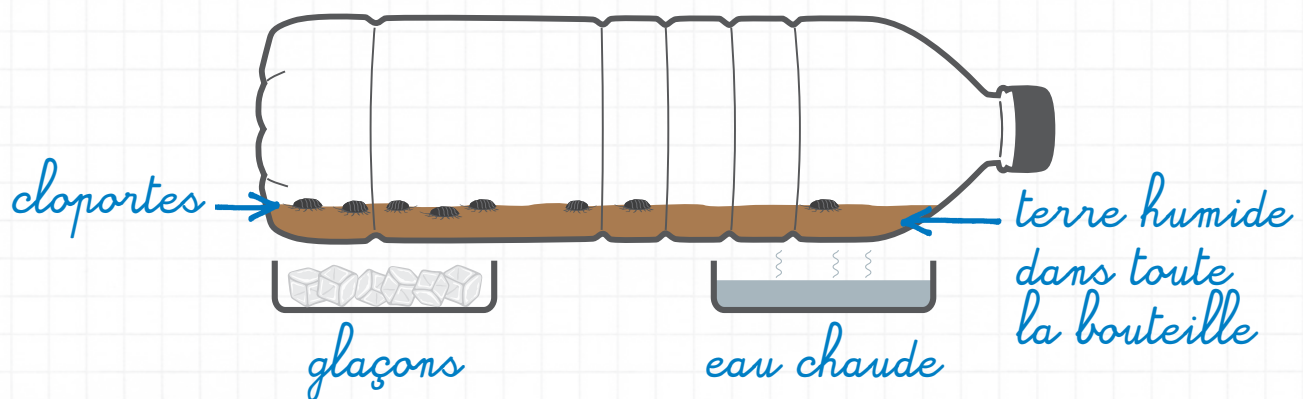
DES EXPÉRIENCES AVEC DES CLOPORTES

Des élèves ramassent des cloportes (petits crustacés terrestres).

Ils réalisent des expériences pour étudier leur mode de vie et en dessinent les résultats.

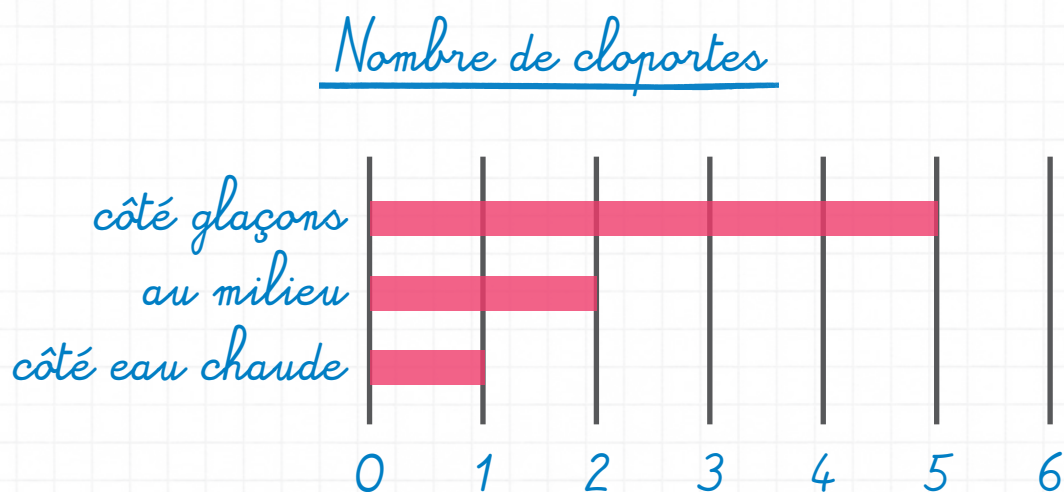
Expérience 1

Huit cloportes sont placés dans une bouteille dont une extrémité est posée au-dessus d'un bac rempli de glaçons. L'autre extrémité est au-dessus d'un bac rempli d'eau chaude. Ces conditions sont maintenues pendant deux jours.



Deux jours plus tard, les cloportes se sont déplacés. On compte ceux qui sont « du côté eau chaude », « au milieu », et « du côté glaçons ».

Les résultats sont notés dans le graphique suivant :

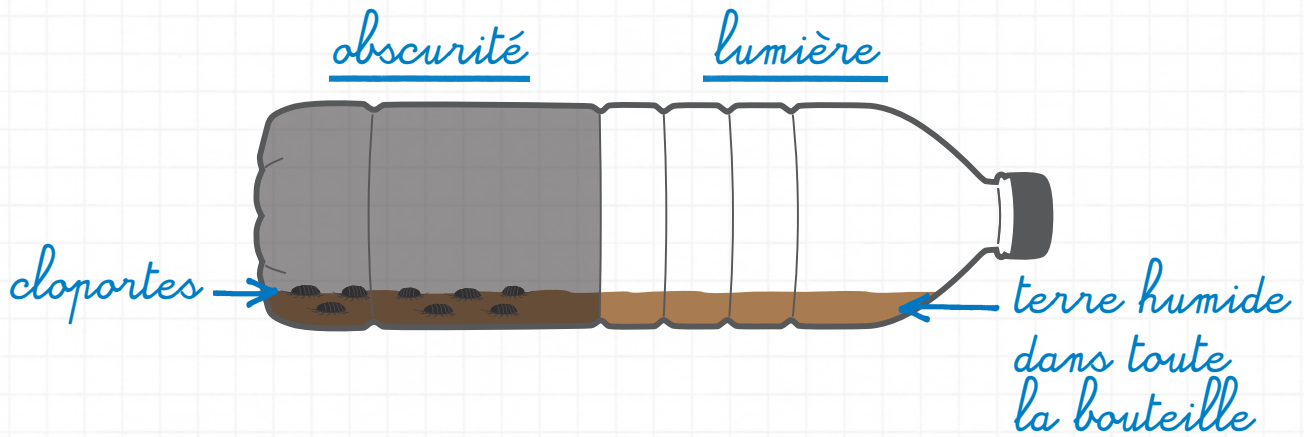


Tous les cloportes restent vivants dans la bouteille.

Expérience 2

Des cloportes sont placés dans une bouteille dont une moitié est recouverte d'un carton noir et l'autre moitié est laissée à la lumière.

Deux jours plus tard, voici ce que les élèves observent.

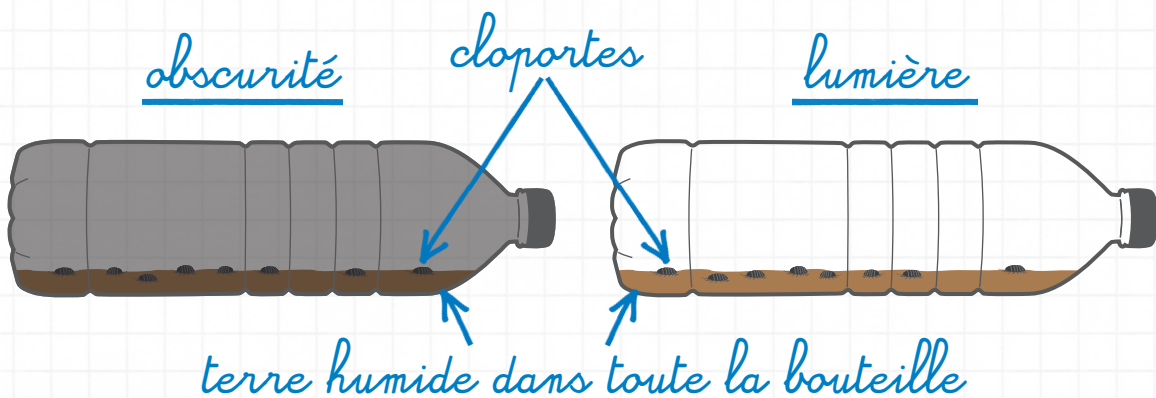


Tous les cloportes restent vivants dans la bouteille.

Expérience 3

Des cloportes sont placés dans deux bouteilles identiques : la première est entourée entièrement d'un carton noir et la deuxième est laissée entièrement à la lumière.

Deux jours plus tard, voici ce que les élèves observent.



Tous les cloportes restent vivants dans les bouteilles.

DES EFFETS DU FROID

Une classe de sixième primaire dispose du matériel suivant :

- 2 bouteilles en plastique du modèle A ;
- 2 bouteilles en plastique du modèle B.



Modèle A



Modèle B

Les élèves réalisent l'expérience suivante : après avoir rempli d'eau les quatre bouteilles, ils en placent une de chaque modèle (A et B) dans un congélateur. Les deux autres restent en classe.

Le lendemain matin, l'eau des bouteilles placées dans le congélateur s'est transformée en glace.



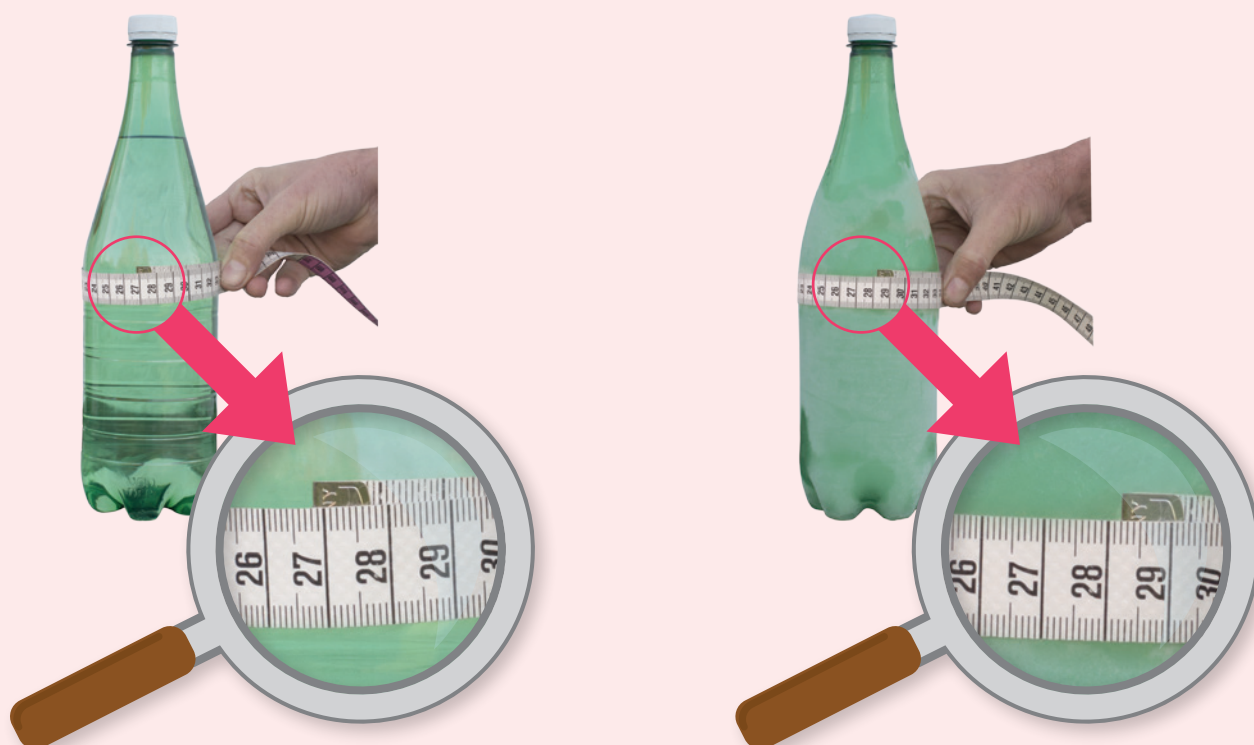
Modèle A



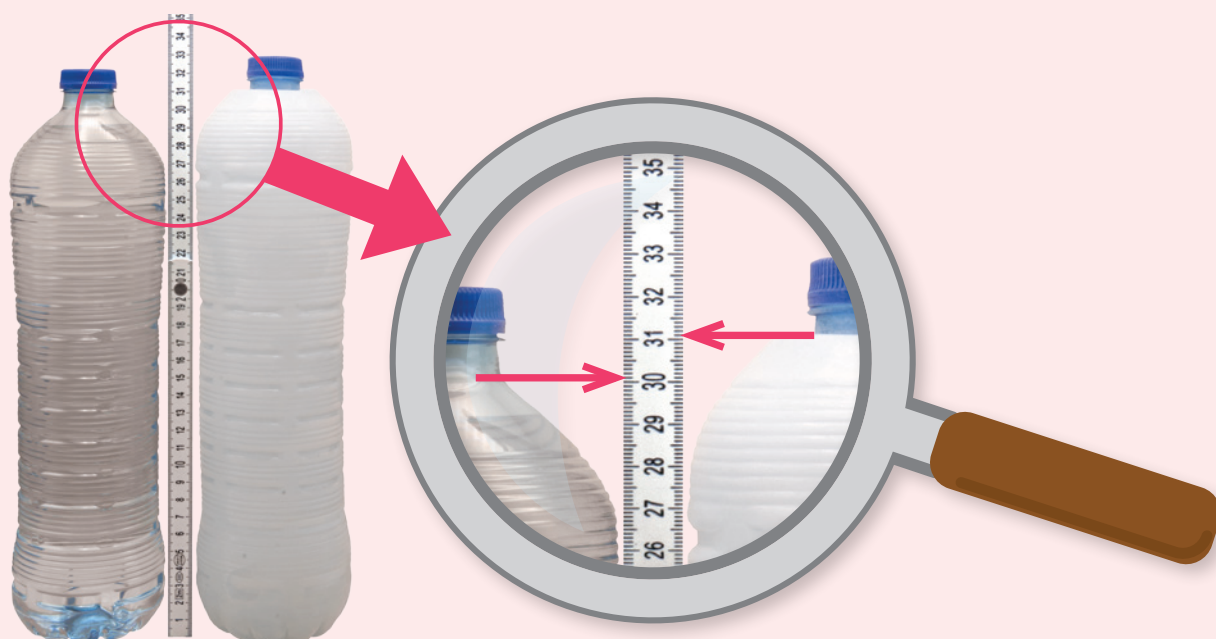
Modèle B

Ils comparent ces bouteilles avec celles restées en classe.

Les bouteilles du modèle A



Les bouteilles du modèle B



DES EFFETS DE LA CHALEUR

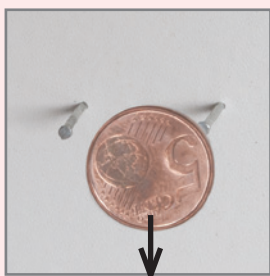
Voici une expérience en cinq étapes.

1



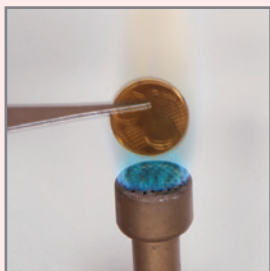
On plante deux clous sur une planche de manière à laisser passer « au plus près des clous » une pièce de 5 centimes.

2



La pièce de 5 centimes passe entre les deux clous en les frôlant.

3



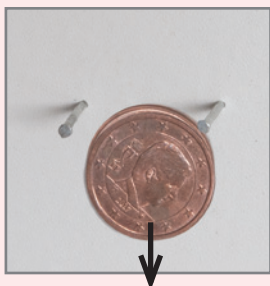
On chauffe la pièce de 5 centimes avec un chalumeau.

4



La pièce, très chaude, ne passe plus entre les deux clous.
Elle **reste coincée**.

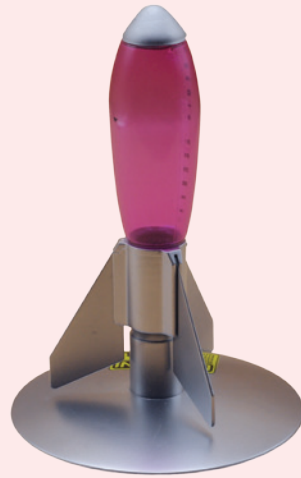
5



La pièce refroidie passe à nouveau entre les clous.

UNE FUSÉE

Des élèves ont reçu une fusée miniature. Ils veulent la faire décoller.



La notice indique ce procédé.

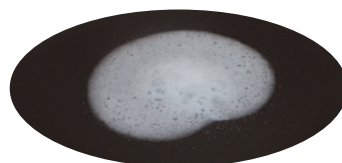
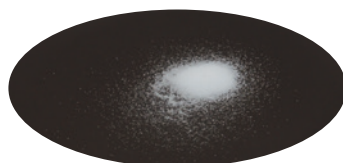
- placer du bicarbonate dans le socle ;
- verser du vinaigre dans le corps de la fusée ;
- assembler les deux parties de la fusée, mélanger et poser le tout par terre ;
- après quelques secondes, la fusée décolle !



ATTENTION : il faut être très prudent, être accompagné d'un adulte et travailler à l'extérieur !



Le bicarbonate de soude (sodium) est une poudre blanche qui réagit au contact du vinaigre : ça mousse et du gaz carbonique se dégage.



Les élèves testent la fusée.
Le gaz carbonique va remplir la fusée et la pression du gaz va augmenter jusqu'au moment où la fusée va décoller !



Ensuite, ils construisent une « rampe de lancement » pour mesurer la distance que la fusée pourra parcourir.

